

Line algebra II.

7.7. Zvolme u, v z vektorového prostoru V nad $\mathbb{C}$ tedy: $u_k = a + bi, k \in \mathbb{N}$
 tedy $\langle u, v \rangle$ de S. jako $u^+ \cdot \bar{v}$.

$\|u+v\| = \sqrt{\langle u+v, u+v \rangle}$ teď z vl. skalárního součinu můžeme upravit
 na $\|u+v\| = \sqrt{\langle u, u \rangle + \langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle + \langle v, v \rangle} = \sqrt{\|u\|^2 + \|v\|^2 + 2\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle)}$ z kapitoly o
 komplex. číslech víme, že $z + \bar{z} = 2\operatorname{Re} z$

$\|u-v\| = \sqrt{\langle u-v, u-v \rangle}$ zase z vl. skalár. součinu a vl. komplexních čísel platí
 $= \sqrt{\|u\|^2 - 2\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) + \|v\|^2}$ a teď spojíme dohromady protože víme máme tedy
 $\|u+v\|^2 - \|u-v\|^2 = \cancel{\|u\|^2} + 2\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) + \cancel{\|v\|^2} - \cancel{\|u\|^2} + 2\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) - \cancel{\|v\|^2} = 4\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle)$
 což odpovídá což chceme dokázat pokud obě strany vynásobíme $\frac{1}{4}$.

$\|u-iv\| = \sqrt{\langle u-iv, u-iv \rangle} =$ použijeme vlastnosti skalárního součinu a vy násobení
 2. složky + takže platí

$$= \sqrt{\|u\|^2 + \langle iv, u \rangle + \langle u, -iv \rangle + \langle -iv, iv \rangle}$$

$\langle iv, u \rangle \dots$ pokud v týkáme z 1 členu tak platí $i \cdot \langle u, v \rangle$
 $= -i \langle v, u \rangle$

$\langle u, -iv \rangle$ máme ve 2 složce + sdružit. ... $i \cdot \langle u, v \rangle$ } naty platí, že dostáváme podle vl. komplexu
 $i \cdot (\langle u, v \rangle - \overline{\langle u, v \rangle})$ a $z - \bar{z} = 2i \operatorname{Im}(z)$
 tedy máme $2i \cdot (i) \cdot \operatorname{Im}(\langle u, v \rangle) = -2 \operatorname{Im}(\langle u, v \rangle)$

$\langle -iv, iv \rangle$ dostáváme $-i \cdot i \cdot \langle v, v \rangle = 1 \cdot \|v\|^2$

fosané provedeme i pro $\|u+iv\| = \sqrt{\|u\|^2 + \langle u, iv \rangle + \langle iv, u \rangle + \|v\|^2}$

$$\text{a tedy } \|u-iv\|^2 - \|u+iv\|^2 = \cancel{\|u\|^2} + \overbrace{2\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle)}^{-i\langle u, v \rangle + i\overline{\langle u, v \rangle}} + \cancel{\|v\|^2} - \cancel{\|u\|^2} - \overbrace{2\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle)}^{i\langle u, v \rangle - i\overline{\langle u, v \rangle}} - \cancel{\|v\|^2}$$

$\cancel{\|u\|^2} + 2\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle) + \cancel{\|v\|^2} - \cancel{\|u\|^2} - 2\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle) - \cancel{\|v\|^2} = 4\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle)$
 což odpovídá $2 \cdot \operatorname{Im}(\langle u, v \rangle)$
 a tedy pokud vynásobíme $\frac{1}{4}$ a máme vztah pro $\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle)$